智能驾驶导论

A 卷试卷

课程练习　　建议用时：120 分钟　　满分：100 分

姓名	学号	班级	成绩

答题说明：建议闭卷练习。所有答案写在另附答题纸上。选择题每题仅选一项。程序题采用 Python 3，可使用题面列出的 NumPy API，无需启动 Apollo。除另有说明，距离单位为 m，时间单位为 s，速度单位为 m/s。

一、单项选择题（共 10 题，20 分）

1.（2 分）ETPP 使用 $f_V = g_V + [1 + H_{IE}(V_c, V_n)]D_V(V_c, V_n)$，其中 $H_{IE}(V_c, V_n) = \min[\chi_1 e^{-D_{free}(V_c)/c_V}, \chi_2 e^{-D_{free}(V_n)/c_V}]$。已知 $g_V = 10$、$D_V = 5$、$c_V = 1$、$D_{free}(V_c) = 0$、$D_{free}(V_n) = \ln 2$、$\chi_1 = \chi_2 = 1$。计算 f_V。

A. 12.5

B. 17.5

C. 20

D. 15

2.（2 分）一个地图有 4 个单元，未知单元的概率为 $(0.5, 0.5, 0, 0)$。按 $H = -\sum_i p_i \ln p_i$、$H_{max} = \ln 4$ 和 $I = H/H_{max}$ 计算归一化信息熵。停止条件为 $I \le I_{thr}$，且 $I_{thr} = 0.6$。本轮应如何处理?

A. 继续探索，因为熵大于阈值

B. 先把 H 与 I_{thr} 比较

C. 停止探索，因为 $I = 0.5$

D. 不能判断，因为概率中有零

3.（2 分）ACXCOOT 的自适应迭代次数按 $Iternum = b_2 n_{pf}/(b_1 e)$ 计算，并以 $Iter = \min(Iternum, Iter_{max})$ 限幅。给定 $b_1 = 2$、$b_2 = 3$、$n_{pf} = 40$、$Iter_{max} = 20$，实际迭代次数应取哪一个值?

A. 22.07

B. 2.21

C. 40

D. 20

4.（2 分）稀疏注意力行的 logits 为 $(1,3,0)$，掩码为 $(1,1,0)$。仅对掩码为 1 的项应用 $\text{sparse_softmax}(z_i)=e^{z_i-1}/\sum_j e^{z_j-1}$。输出应为哪一项?

A. $(0.5,0.5,0)$

B. $(0.119,0.881,0)$

C. $(0.119,0.881,0.119)$

D. $(0,0,1)$

5.（2 分）主体行人附近有一位无关行人，但主体在较早时刻曾突然转向。若要分别建模这两类影响，HSGNN 的哪种分工最合适?

A. 空间注意力选择重要行人，时间注意力选择重要历史轨迹

B. 空间注意力选择历史时刻，时间注意力选择道路节点

C. 空间注意力只处理群组，时间注意力只处理单个行人

D. 空间和时间注意力都只按行人间距离筛选

6.（2 分）两名行人的特征距离为 $M_{FS}^{1,2}=0.3$，阈值为 $\varepsilon=0.5$。按 $M_{1,2}=1/(1+e^{M_{FS}^{1,2}-\varepsilon})$ 计算，该权重最接近哪一个值?

A. 0.550

B. 0.450

C. 0.426

D. 0.622

7.（2 分）静态群组的参数为 $d_{smin}=0.4$、$d_{xf}^{L}=1.6$、$d_{xb}^{L}=-1.2$、$d_{ym}^{L}=0.9$。按 $\sigma_{x1}^{L}=(d_{smin}+d_{xf}^{L})/2$、$\sigma_{x2}^{L}=(d_{smin}+|d_{xb}^{L}|)/2$、$\sigma_{y}^{L}=(d_{smin}+d_{ym}^{L})/2$ 计算 $(\sigma_{x1}^{L},\sigma_{x2}^{L},\sigma_{y}^{L})$。

A. $(0.8,0.6,0.45)$

B. $(1.0,1.0,0.65)$

C. $(0.8,1.0,0.9)$

D. $(1.0,0.8,0.65)$

8.（2 分）规划器要为静止行人与行走行人构造社交空间。为了匹配课件中的个体模型，哪项参数判断正确?

A. 静态个体令 $v_h>0$，并令两个协方差相同

B. 动态个体令 $v_h=0$，并令 $\sigma_{x1}=\sigma_{x2}$

C. 静态个体令 $v_h=0$ 且边界连续，动态个体令 $v_h>0$ 且 $\sigma_{x1}>\sigma_{x2}$

D. 两类个体都只由行人数量 N_h 决定

9.（2 分）实验报告称，加入 ACXCOOT 后计算耗时平均降低 0.77 s，即相对 COOT 降低 46.10%。若按该比例反推，COOT 的平均耗时和新耗时最接近哪一组?

A. 1.67 s 和 0.90 s

B. 0.77 s 和 0.35 s

C. 1.67 s 和 1.67 s

D. 0.90 s 和 0.77 s

10.（2 分）消融实验报告的 FDE 相对下降为：w/o GH 84.14%、w/o TIG 11.25%、w/o SS 39.94%。六人群组预测中，哪项消融结果提示群组层次对 FDE 的影响最大?

A. w/o TIG

B. w/o SS

C. w/o GH

D. 三者相同

二、填空题（共 10 题，20 分）

说明：每题一个空，每空 2 分。数值保留 4 位小数时按题目要求作答。

11.（2 分）给定 $c_V = 0.5$、$|x_g - x_c| = 2.0$ m、$|y_g - y_c| = 1.9$ m。按 $Tr_l = |x_g - x_c|/c_V$、$Tr_w = |y_g - y_c|/c_V$ 和 $h_A = [Tr_l - \lfloor Tr_w/2 \rfloor + Tr_w]c_V$ 计算射束长度 h_A =_____。

12.（2 分）ACXCOOT 取 $Iternum = b_2 n_{pf}/(b_1 e)$，并令 $Iter = \min(Iternum, Iter_{max})$。给定 $b_1 = 2$、$b_2 = 3$、$n_{pf} = 40$、$Iter_{max} = 20$，实际迭代次数为_____。

13.（2 分）当 $M_{FS}^{i,j} = 0.3$、$\varepsilon = 0.5$ 时，按 $M_{i,j} = 1/(1 + e^{M_{FS}^{i,j} - \varepsilon})$ 计算，$M_{i,j}$ 保留 4 位小数为_____。

14.（2 分）一行稀疏注意力的 logits 为 $(1, 3, 0)$，有效掩码为 $(1, 1, 0)$。对有效项减去最大 logit 后计算 softmax，无效项权重置零。输出权重保留 3 位小数为_____。

15.（2 分）一个行人的两个预测时刻真值为 $(0, 0)$、$(2, 0)$。某预测模式给出 $(0, 1)$、$(2, 1)$；另一模式给出 $(1, 0)$、$(4, 0)$。按 HSGNN 的 ADE 定义先对每个模式求平均距离，再取最小值，ADE 为_____。

16.(2 分)一个静态群组的三名行人在局部坐标中的 x 坐标为 0.6、-0.2、1.1 m，y 坐标为 0.4、0.2、0.6 m。按 $x_O^L = \sum_i x_i^L/N_h$、$y_O^L = \sum_i y_i^L/N_h$ 计算群组局部原点 (x_O^L, y_O^L) =_____。

17.（2 分）轨迹速度为 3 m/s，$v_{max} = 2$ m/s。按 $\delta_v = \|p'(t)\|^2 - v_{max}^2$ 和罚项 $\max(\delta_v, 0)^3$ 计算该时刻速度罚项为_____。

18.（2 分）某局部轨迹的平滑项为 $J_{ct} = 12$，总时间为 $J_t = 20$ s，时间权重为 $\rho = 0.25$。按 $J = J_{ct} + \rho J_t$ 计算总目标值为_____。

19.（2 分）某个社交空间的 $\phi_{\mu,\hat{\Sigma}}(p_{bot})/A = 0.4$，$\theta_{hr} = \pi/2$，$\theta_{rh} = -\pi/2$。按 $SGI = [\phi_{\mu,\hat{\Sigma}}(p_{bot})/A][1 - 0.9\theta_{hr}/\pi][1 - \theta_{rh}/\pi]$ 计算该空间的 SGI 项为_____。

20.（2 分）消融实验中 w/o GH、w/o TIG、w/o SS 的 FDE 相对下降分别为 84.14%、11.25%、39.94%。若按 FDE 变化幅度排序，影响最大的是移除_____。

三、问答题（共 3 题，30 分）

21.（10 分） ETPP 在道路图上使用带信息增益项的 Dijkstra 变形，并使用 ACXCOOT 搜索边界点遍历顺序。按下列给定数值完成一次递进计算。

(1) 当前节点的累计代价 $g_V = 4$、$c_V = 2$、$D_{free}(V_c) = 0$、$\chi_1 = 0.8$。邻居 A 的距离为 $D_A = 3$、$D_{free}(A) = 2$、$\chi_{2,A} = 0.6$；邻居 B 的距离为 $D_B = 2$、$D_{free}(B) = 0$、$\chi_{2,B} = 0.5$。分别计算 H_{IE} 和扩展代价 f_V，并按较小代价选择下一节点。（4 分）

(2) 若边界点概率为 $(0.5, 0.5, 0, 0)$，地图最大熵为 $\ln 4$，停止阈值为 $I_{thr} = 0.6$，计算归一化熵并判断是否停止探索。（3 分）

(3) 取 $b_1 = 2$、$b_2 = 3$、$n_{pf} = 40$、$Iter_{max} = 20$。计算限幅前后的 ACXCOOT 迭代次数，并说明自适应项随边界点数如何变化。（3 分）

22.（10 分） HSGNN 用群组划分和稀疏时空图学习预测行人轨迹。某帧有 4 名行人，特征距离矩阵上三角元素为 $M_{FS}^{1,2} = 0.3$、$M_{FS}^{1,3} = 0.8$、$M_{FS}^{1,4} = 1.1$、$M_{FS}^{2,3} = 0.4$、$M_{FS}^{2,4} = 0.9$、$M_{FS}^{3,4} = 0.2$，分组阈值 $\varepsilon = 0.5$。

(1) 按 $M_{FS}^{i,j} \le \varepsilon$ 列出群组划分模块保留的无序行人对。（2 分）

(2) 按 $M_{i,j} = 1/(1 + e^{M_{FS}^{i,j} - \varepsilon})$ 计算 $(1, 2)$ 与 $(3, 4)$ 两对的权重，保留 3 位小数。（2 分）

(3) 主体旁有一名关键行人，主体在较早时刻有一次突然变向。分别指出空间和时间交互图应关注的对象，并说明为什么时间分支不做时空融合。（2 分）

(4) w/o GH 与 w/o SS 的 ADE/FDE 相对下降分别为 65.81%/84.14% 和 44.25%/39.94%。比较 FDE 变化，并为六人群组划分失败提出两种可检验原因及一项后续实验。（4 分）

23.（10 分） 某移动机器人要经过一名静止行人附近。采用单个静态高斯社交空间，令 $\mu = (0, 0)$、$\Sigma = \mathrm{diag}(1, 1)$。用相对场 $r(p) = \exp[-\frac{1}{2}(p - \mu)^T \Sigma^{-1} (p - \mu)]$ 表示空间强度，并以 $r(p) > e^{-1}$ 判为进入社交空间。为比较候选轨迹，题面定义离散平滑项 $J_{ct} = \sum_{t=1}^{T-2} \|p_{t+2} - 2p_{t+1} + p_t\|^2$ 和目标 $J = J_{ct} + \rho T$，取 $\rho = 1$。

(1) 候选 A 的采样点为 $(0, 2), (0, 1), (0, 2)$。计算中间点的 $r(p)$，判断候选 A 是否满足社交空间约束。（3 分）

(2) 候选 B 为 $(2, 0), (2, 1), (2, 2)$，候选 C 为 $(3, 0), (2, 0), (3, 0)$。检查两条轨迹的采样点约束，并计算离散平滑项。（3 分）

(3) 计算 B、C 的目标值并选择较优候选。结合课件框架，说明为何还需检查采样点之间的连续轨迹、障碍物和运动学约束。（4 分）

四、程序题（共 2 题，30 分）

24.（15 分）实现稀疏行 softmax 函数 `sparse_softmax(logits, active)`，用于生成 HSGNN 的稀疏交互权重。

输入：`logits` 是有限浮点数 NumPy 数组，形状为 (R, C)，其中 $R, C \geq 1$。`active` 是同形状的布尔 NumPy 数组。输入满足要求。

输出与规则：

(1) 返回同形状浮点数组。对每一行，仅对 `active` 为 `True` 的元素计算 softmax；其余位置必须为 0。(5 分)

(2) 每行至少有一个有效项时，有效权重和为 1。请使用减去该行有效 logits 最大值的方式计算，以避免指数溢出。(5 分)

(3) 若某行没有有效项，该行全为 0。题面自检输入应产生第一行约为 $(0.1192, 0.8808, 0)$、第二行全零。(5 分)

可用 API：

```
import numpy as np

np.asarray(array, dtype=float)
np.asarray(mask, dtype=bool)
np.zeros_like(array)
np.any(boolean_array)
np.max(array)
np.exp(array)
np.sum(array)
# Also use row slicing, boolean indexing, arithmetic, and assignment.
```

输入数组形状有效，无需增加其他依赖。

请在答题纸写出程序及要求的结果。

25.（15 分）实现社会空间约束下的候选路径选择函数 `select_social_path(paths, durations, means, sigmas, weights, threshold, rho)`。

输入：`paths` 是有限浮点数组，形状为 $(K, T, 2)$，表示 K 条候选路径、每条路径有 $T \geq 3$ 个二维采样点；K 可以为 0。`durations` 长度为 K，每个值为正。`means` 和 `sigmas` 形状均为 $(G, 2)$，其中 $G \geq 1$，每个标准差为正。`weights` 长度为 G，非负且和为 1。`threshold` 为正，`rho` 非负。所有输入均有限且形状有效。

每个社交空间高斯分量采用对角协方差。位置 p 的混合密度为

$$\phi(p) = \sum_{g=1}^{G} \frac{w_g}{2\pi\sigma_{gx}\sigma_{gy}} \exp\left[-\frac{1}{2} \sum_{d\in\{x,y\}} \left(\frac{p_d - \mu_{gd}}{\sigma_{gd}}\right)^2\right].$$

规则：

(1) 若某路径任一采样点满足 $\phi(p) > \text{threshold}$，则该路径进入社交空间并应排除。等于阈

值时保留。(5 分)

(2) 对保留路径计算 $J_{ct}=\sum_{t=0}^{T-3}\|p_{t+2}-2p_{t+1}+p_t\|^2$，并计算 $J=J_{ct}+\rho\,\mathrm{duration}$。(5 分)

(3) 返回代价最小路径的二元组（原始路径下标，J）。代价相同时选下标较小者。没有可行路径时返回 `None`。(5 分)

可用 API:

```
import numpy as np

np.asarray(array, dtype=float)
np.exp(array)
np.sum(array, axis=integer)
np.prod(array, axis=integer)
np.any(boolean_array)
np.pi
# Also use enumerate, newaxis, slicing, broadcasting, arithmetic,
# comparisons, and boolean indexing.
```

本题把连续轨迹的平滑积分离散为采样点二阶差分平方和。无需实现完整轨迹优化器。

请在答题纸写出程序及要求的结果。